

DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

LABORATORIO 11

Docente: Marco Antonio Camacho Alatrasta

Alumno: Kenny Luis Flores Chacón

Repositorio

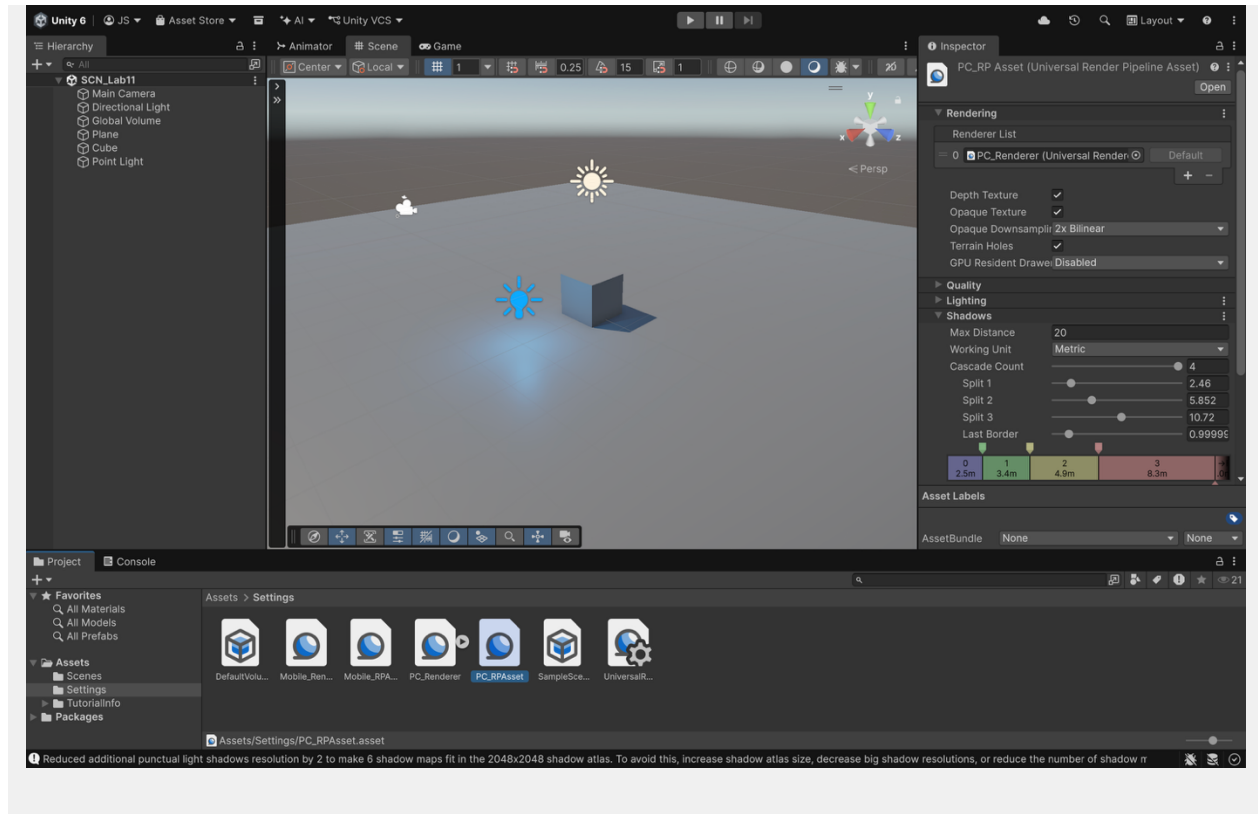
<https://github.com/kennymen109/DesarrolloVideojuegos-ULASALLE/tree/main/lab11>



Práctica de Laboratorio Sesión 11

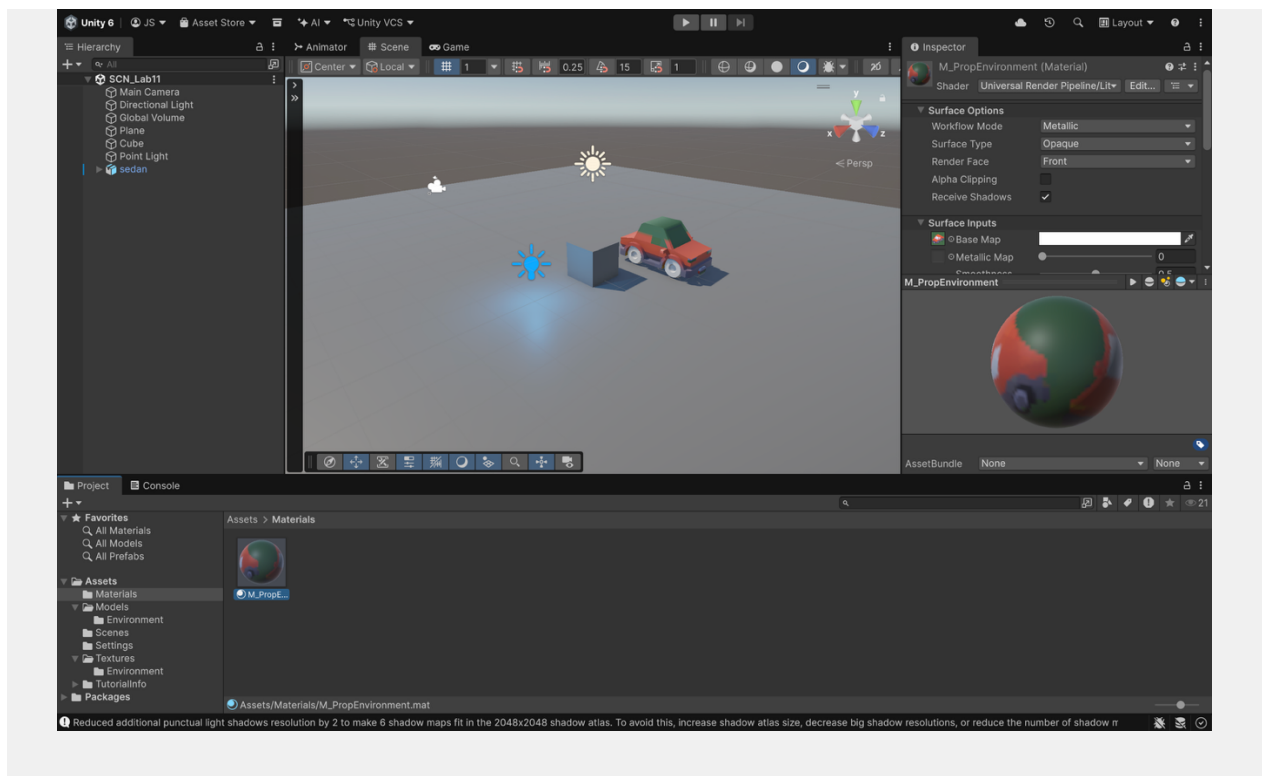
1. Configuración de iluminación

Configuré la luz direccional cálida y la luz puntual azul, y se ve la sombra del cubo sobre el plano.



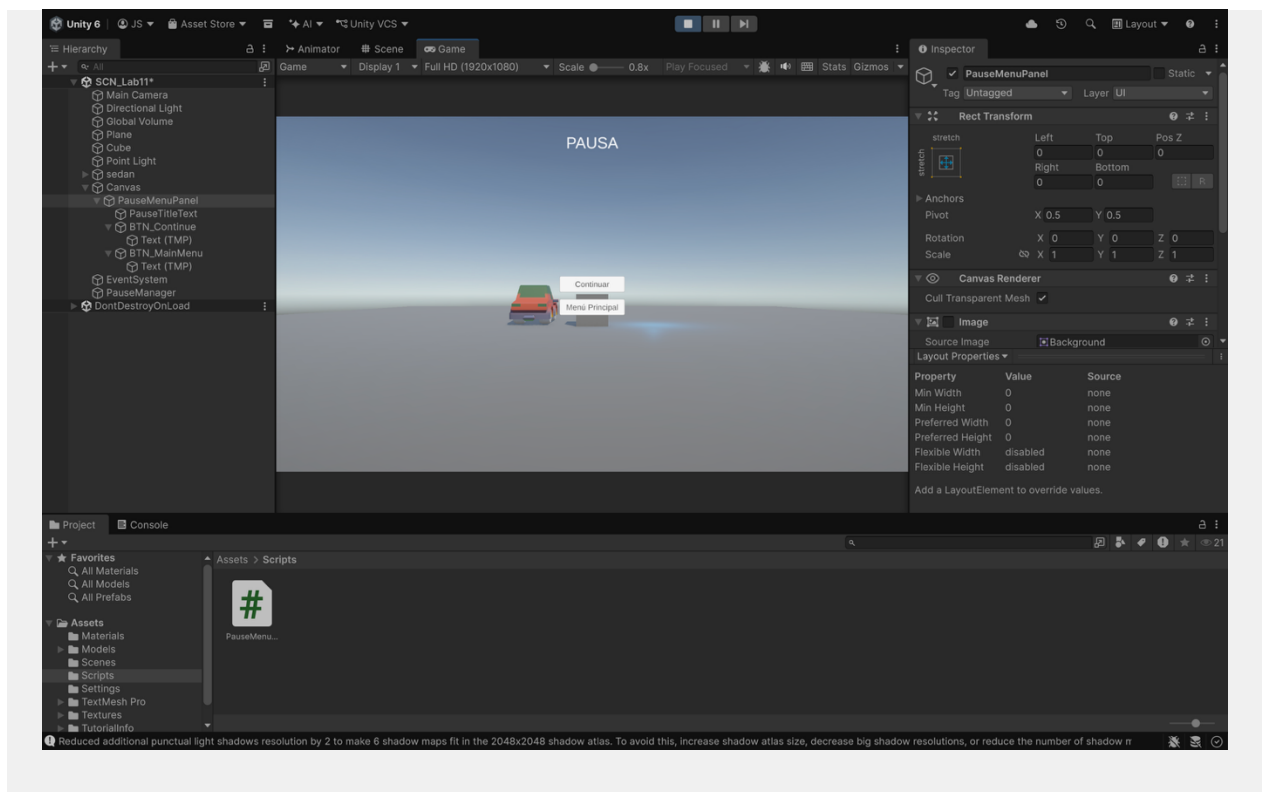
2. Importación del modelo 3D

Importé el modelo 3D con su textura aplicada y dejé las carpetas del proyecto bien ordenadas.



3. Menú de pausa

Probé el menú de pausa en el juego: aparece con Escape y los botones Continuar y Menú Principal funcionan.



Preguntas de verificación

1. ¿Qué ocurre con la sombra del cubo si aumentas la Intensity a 3? ¿Y si la reduces a 0.2?

Cuando subí la intensidad a 3, la luz se puso mucho más fuerte y todo se vio más brillante, así que la sombra se notaba más por el contraste. Cuando la bajé a 0.2, había muy poca luz y la sombra casi no se veía. La sombra no se movió de lugar, solo cambió cuánto se notaba. Después volví a dejar la intensidad en 1.2.

2. ¿Por qué es importante definir una estructura de carpetas desde el inicio del proyecto y no al final?

Es importante ordenar las carpetas desde el inicio para encontrar todo más rápido y trabajar más ordenado. Si lo dejo para el final, al mover los archivos Unity puede perder las conexiones y romperse los materiales o el modelo.

Preguntas de reflexión

1. ¿De qué manera el color de una fuente de luz afecta la atmósfera de una escena? Da un ejemplo de un videojuego.

El color de la luz cambia cómo se siente una escena. Una luz cálida, como la amarilla que usé, hace que el lugar se sienta tranquilo o acogedor, y una luz azul fría lo hace sentir más frío, nocturno o tenso. Así el jugador entiende el ambiente con solo mirar, sin que nadie se lo explique. Por ejemplo, en Minecraft, cuando se hace de noche todo se pone azul y oscuro, y eso te avisa que viene el peligro porque salen los monstruos.

2. ¿Para qué sirve la opción Generate Lightmap UVs y qué problema ocurriría si la dejas desactivada al hornear la iluminación?

La opción Generate Lightmap UVs crea un mapa extra que Unity necesita para hornear (calcular) la luz sobre el modelo. Sirve para que la luz y las sombras queden bien repartidas en el objeto. Si la dejas desactivada, al hornear la iluminación el modelo puede salir con manchas, partes muy oscuras o luz mal puesta, porque Unity no sabe bien dónde colocar la luz.

3. Si en lugar de Time.timeScale solo desactiváramos la cámara principal al pausar, ¿son equivalentes ambos enfoques?

Time.timeScale = 0 detiene todo el juego: los movimientos, los enemigos y el tiempo quedan congelados, por eso es una pausa de verdad. Si en lugar de eso solo apago la cámara principal, dejo de ver el juego, pero todo lo demás sigue pasando por detrás (los enemigos se siguen moviendo y me pueden hacer daño). No son lo mismo: apagar la cámara solo tapa la vista, pero no pausa nada. Por eso es mejor usar Time.timeScale.